บทที่ 7

ข้อมูลชนิดแถวลำดับ Array

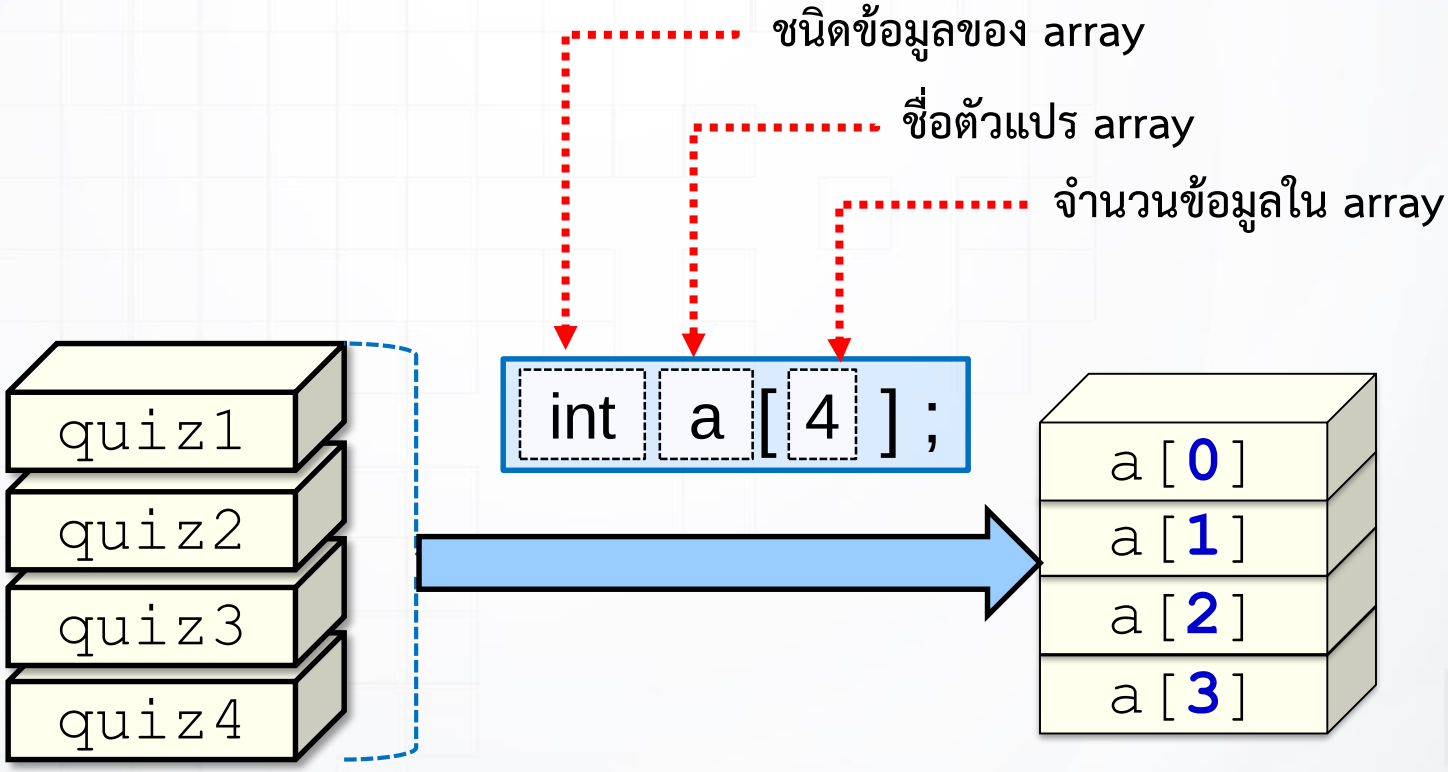
ข้อมูลชนิดแถวลำดับ (Array)

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int quiz1, quiz2, quiz3, quiz4;
4     printf("Enter the score:\n");
5     printf("1st time: "); scanf("%d",&quiz1);
6     printf("2nd time: "); scanf("%d",&quiz2);
7     printf("3rd time: "); scanf("%d",&quiz3);
8     printf("4th time: "); scanf("%d",&quiz4);
9     printf("Total score: %d", quiz1 + quiz2 + quiz3 + quiz4);
10    return(0);
11  }
```

```
Enter the score:
1st time: 5
2nd time: 9
3rd time: 8
4th time: 7
Total score: 29
```

ข้อมูลชนิดแถวลำดับ (Array)

อ่านว่า อาร์เรย์ คือ กลุ่มของตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน



Array ในภาษาซี

- ข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์ เรียกว่า อิลีเมนต์ (Element) หรือเซลล์ (Cell)
- แต่ละเซลล์จะใช้ตัวชี้ (Index) ในการอ้างถึงข้อมูลในอาร์เรย์



a[0]	a[1]	a[2]	a[3]
10	20	30	40

การประกาศตัวแปร Array 1 มิติ

ประเภทข้อมูล	ชื่อตัวแปร [จำนวนสมาชิก] ;

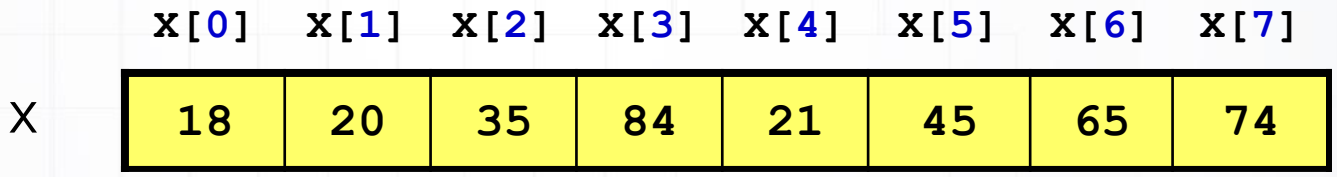
เช่น

```
int  myarray[20];
```

จะได้ตัวแปรชื่อ myarray ที่เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม จำนวน 20 เซลล์

ตัวอย่างการใช้งาน Array 1 มิติ

การเก็บคะแนนของนักศึกษา 8 คน



- Array ชื่อ X แต่ละเซลล์เก็บเลขจำนวนเต็ม
- ค่าของตัวชี้ ต้องอยู่ในเครื่องหมาย [ ] (วงเล็บเหลี่ยม) เช่น

  X[0] คือ Array X เซลล์ที่ 0 เก็บค่า 18

  X[1] คือ Array X เซลล์ที่ 1 เก็บค่า 20

  X[1+3] คือ Array X เซลล์ที่ 4 เก็บค่า 21

  X[2] + X[3] คือ ผลบวกของ Array X เซลล์ที่ 2 กับเซลล์ที่ 3

  ได้ 35 + 84 = 119

ข้อมูลชนิดแถวลำดับ (Array)

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int v[4];
4     v[0] = 1;
5     v[1] = 2;
6     v[2] = 3;
7     v[3] = 4;
8     printf("v[0] = %d\n",v[0]);
9     printf("v[1] = %d\n",v[1]);
10    printf("v[2] = %d\n",v[2]);
11    printf("v[3] = %d\n",v[3]);
12    return(0);
13  }
```

ตัวแปร V

V[0]	1
V[1]	2
V[2]	3
V[3]	4

ผลการทำงาน

```
v[0] = 1
v[1] = 2
v[2] = 3
v[3] = 4
```

ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์โดยใช้ตัวชี้

โปรแกรมหาผลรวมของคะแนนสอบ 4 ครั้ง

sum	0

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void)
3   {
4     int quiz[4], i;
5     int sum = 0;
6     printf("Enter the score:\n");
7     for(i=0; i<4; i++){
8       printf("Score %d : ",i+1);
9       scanf("%d",&quiz[i]);
10      sum += quiz[i];
11    }
12    printf("Total score: %d", sum);
13    return(0);
14  }
```

quiz[0]	
quiz[1]	
quiz[2]	
quiz[3]	

ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์โดยใช้ตัวชี้

โปรแกรมหาผลรวมของคะแนนสอบ 4 ครั้ง

sum	5

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void)
3   {
4     int quiz[4], i;
5     int sum = 0;
6     printf("Enter the score:\n");
7     for(i=0; i<4; i++){
8       printf("Score %d : ",i+1);
9       scanf("%d",&quiz[i]);
10      sum += quiz[i];
11    }
12    printf("Total score: %d", sum);
13    return(0);
14  }
```

quiz[0]	5
quiz[1]	
quiz[2]	
quiz[3]	

```
Enter the score:
Score 1 : 5
```

ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์โดยใช้ตัวชี้

โปรแกรมหาผลรวมของคะแนนสอบ 4 ครั้ง

sum	14

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void)
3   {
4     int quiz[4], i;
5     int sum = 0;
6     printf("Enter the score:\n");
7     for(i=0; i<4; i++){
8       printf("Score %d : ",i+1);
9       scanf("%d",&quiz[i]);
10      sum += quiz[i];
11    }
12    printf("Total score: %d", sum);
13    return(0);
14  }
```

quiz[0]	5
quiz[1]	9
quiz[2]	
quiz[3]	

```
Enter the score:
Score 1 : 5
Score 2 : 9
```

ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์โดยใช้ตัวชี้

โปรแกรมหาผลรวมของคะแนนสอบ 4 ครั้ง

sum	22

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void)
3   {
4     int quiz[4], i;
5     int sum = 0;
6     printf("Enter the score:\n");
7     for(i=0; i<4; i++){
8       printf("Score %d : ",i+1);
9       scanf("%d",&quiz[i]);
10      sum += quiz[i];
11    }
12    printf("Total score: %d", sum);
13    return(0);
14  }
```

quiz[0]	5
quiz[1]	9
quiz[2]	8
quiz[3]	

```
Enter the score:
Score 1 : 5
Score 2 : 9
Score 3 : 8
```

ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์โดยใช้ตัวชี้

โปรแกรมหาผลรวมของคะแนนสอบ 4 ครั้ง

sum	29

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void)
3   {
4     int quiz[4], i;
5     int sum = 0;
6     printf("Enter the score:\n");
7     for(i=0; i<4; i++){
8       printf("Score %d : ",i+1);
9       scanf("%d",&quiz[i]);
10      sum += quiz[i];
11    }
12    printf("Total score: %d", sum);
13    return(0);
14  }
```

quiz[0]	5
quiz[1]	9
quiz[2]	8
quiz[3]	7

```
Enter the score:
Score 1 : 5
Score 2 : 9
Score 3 : 8
Score 4 : 7
```

ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์โดยใช้ตัวชี้

โปรแกรมหาผลรวมของคะแนนสอบ 4 ครั้ง

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void)
3   {
4     int quiz[4], i;
5     int sum = 0;
6     printf("Enter the score:\n");
7     for(i=0; i<4; i++){
8       printf("Score %d : ",i+1);
9       scanf("%d",&quiz[i]);
10      sum += quiz[i];
11    }
12    printf("Total score: %d", sum);
13    return(0);
14  }
```

quiz[0]	5
quiz[1]	9
quiz[2]	8
quiz[3]	7

```
Enter the score:
Score 1 : 5
Score 2 : 9
Score 3 : 8
Score 4 : 7
Total score: 29
```

ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
```

a[0]	1
a[1]	2
a[2]	3
a[3]	4
a[4]	5
a[5]	6
a[6]	7



กรณีไม่ประกาศขนาดของ Array จะใช้ขนาดตามข้อมูลที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนประกาศตัวแปร

ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```

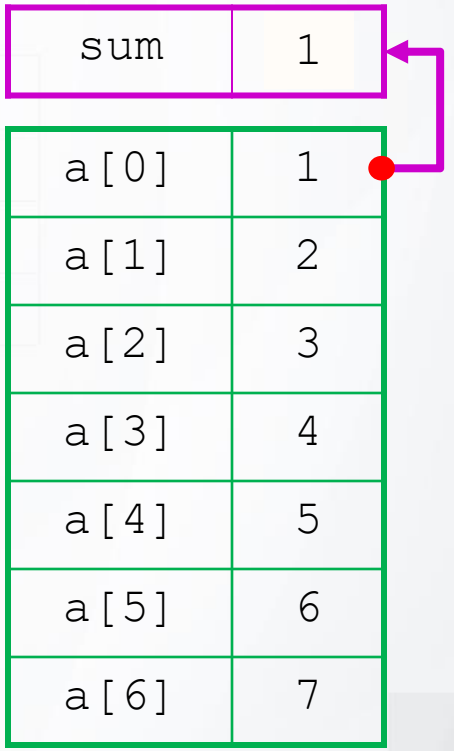
sum	0

a[0]	1
a[1]	2
a[2]	3
a[3]	4
a[4]	5
a[5]	6
a[6]	7

ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

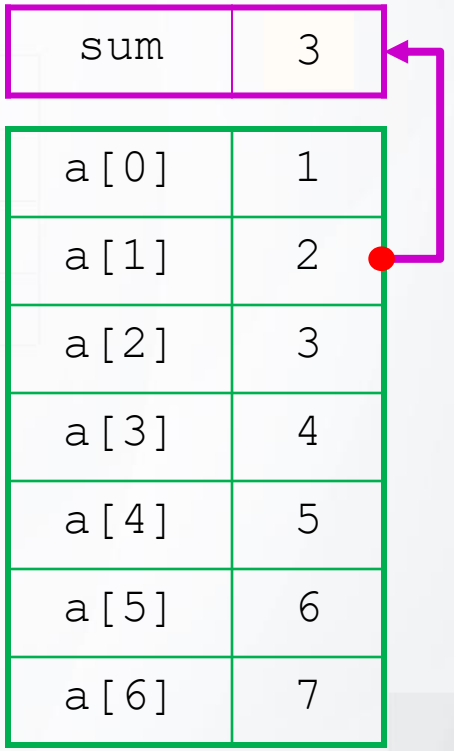
```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```



ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

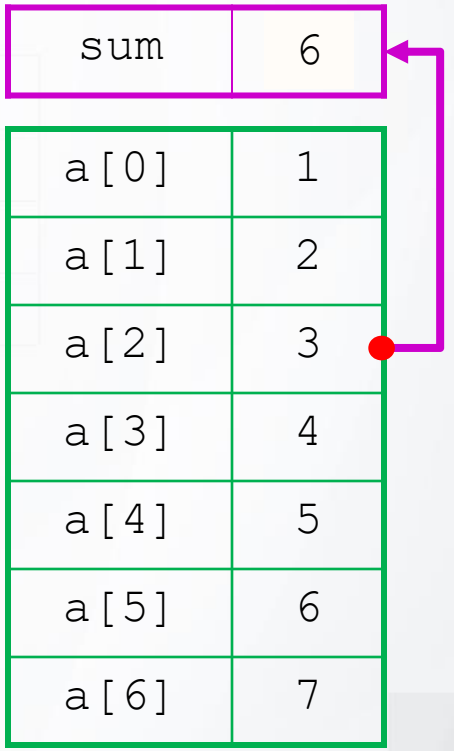
```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```



ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

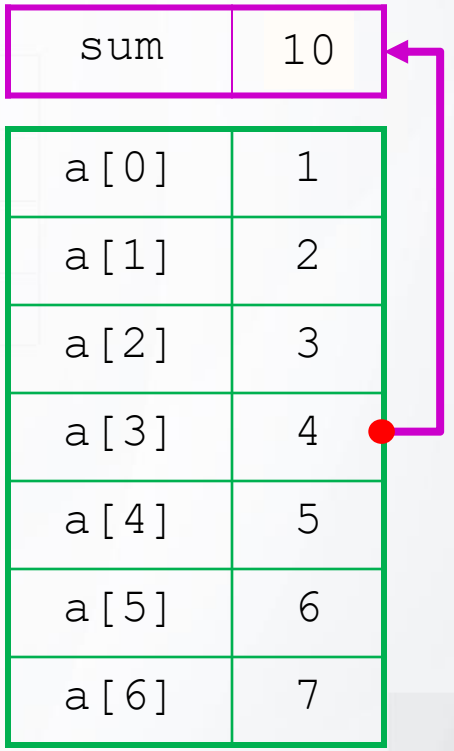
```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```



ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

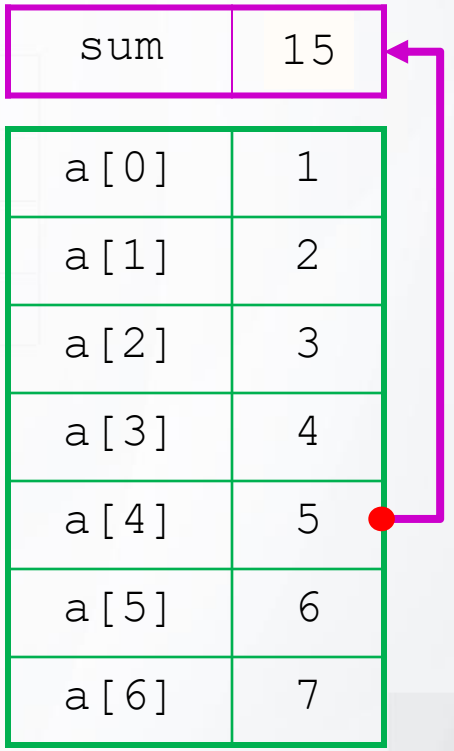
```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```



ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

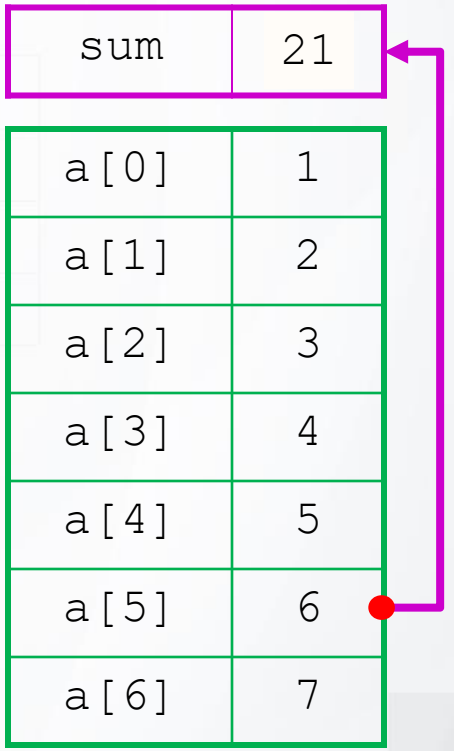
```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```



ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

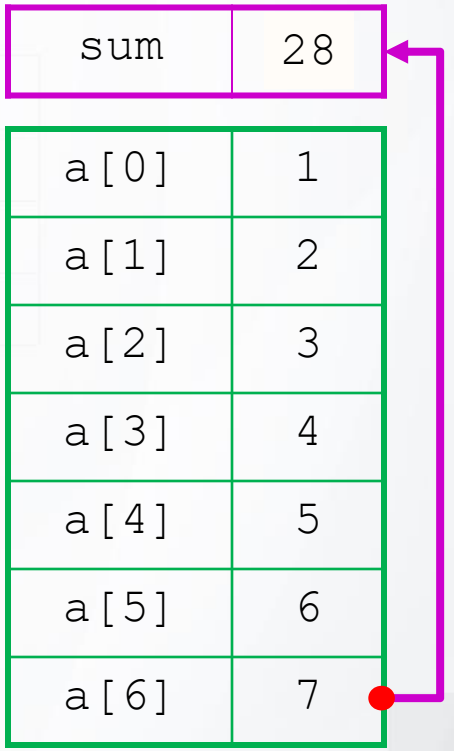
```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```



ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```



ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์

กำหนดค่า 1 ถึง 7 ให้กับเซลล์ของอาร์เรย์แล้วการรับจำนวนเต็ม 7 ค่า แล้วแสดงผลค่าเฉลี่ย

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, N = 7;
4     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7};
5     float sum = 0;
6
7     for(i=0; i<N; i++)
8       sum += a[i];
9
10    printf("Mean is %f\n", sum/N);
11    return(0);
12  }
13
```

```
Mean is 4.000000
```

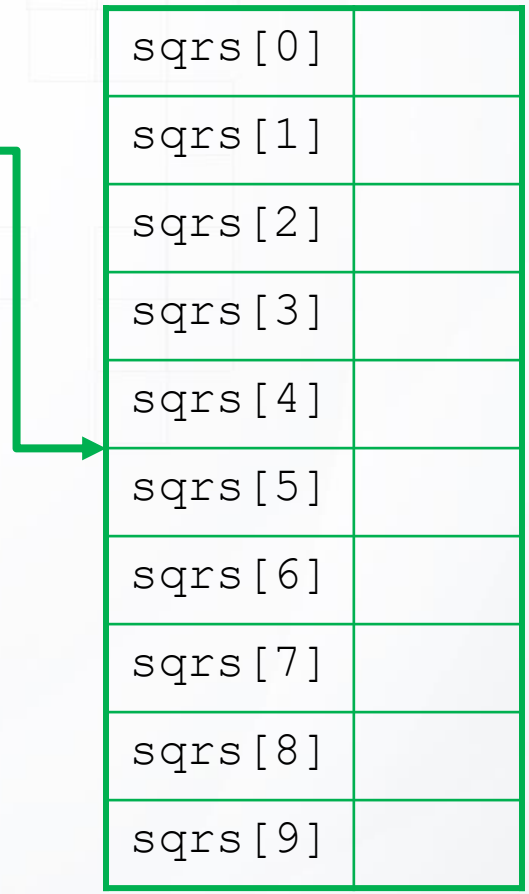
sum	28

a[0]	1
a[1]	2
a[2]	3
a[3]	4
a[4]	5
a[5]	6
a[6]	7

ตัวอย่าง

กำหนดค่า 1 ถึง 10 ให้กับแต่ละเซลล์ของอาร์เรย์ แล้วแสดงผลค่าของเลขในเซลล์ยกกำลังสอง

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3    int i, sqrs[10];
4
5    for(i=1; i<11; i++)
6      sqrs[i-1] = i*i;
7
8    for(i=0; i<10; i++)
9      printf("%d\n",sqrs[i]);
10
11   return(0);
12  }
```



ตัวอย่าง

กำหนดค่า 1 ถึง 10 ให้กับแต่ละเซลล์ของอาร์เรย์ แล้วแสดงผลค่าของเลขในเซลล์ยกกำลังสอง

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3    int i, sqrs[10];
4
5    for(i=1; i<11; i++)
6      sqrs[i-1] = i*i;
7
8    for(i=0; i<10; i++)
9      printf("%d\n",sqrs[i]);
10
11   return(0);
12  }
```

sqrs[0]	1*1
sqrs[1]	2*2
sqrs[2]	3*3
sqrs[3]	4*4
sqrs[4]	5*5
sqrs[5]	6*6
sqrs[6]	7*7
sqrs[7]	8*8
sqrs[8]	9*9
sqrs[9]	10*10

ตัวอย่าง

กำหนดค่า 1 ถึง 10 ให้กับแต่ละเซลล์ของอาร์เรย์ แล้วแสดงผลค่าของเลขในเซลล์ยกกำลังสอง

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3    int i, sqrs[10];
4
5    for(i=1; i<11; i++)
6      sqrs[i-1] = i*i;
7
8    for(i=0; i<10; i++)
9      printf("%d\n",sqrs[i]);
10
11   return(0);
12  }
```

sqrs[0]	1
sqrs[1]	4
sqrs[2]	9
sqrs[3]	16
sqrs[4]	25
sqrs[5]	36
sqrs[6]	49
sqrs[7]	64
sqrs[8]	81
sqrs[9]	100

```
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
```

ตัวอย่าง

การรับค่า 4 ค่าทางคีย์บอร์ดและแสดงค่าที่รับมาทั้งหมด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, x[4];
4
5     for(i=0; i<4; i++){
6       printf("x[%d]:",i);
7       scanf("%d",&x[i]);
8     }
9
10    for(i=0; i<4; i++)
11      printf("x[%d] =%d\n",i,x[i]);
12
13    return(0);
14  }
15
```

```
x[0]:1
x[1]:2
x[2]:3
x[3]:4
```

ตัวอย่าง

การรับค่า 4 ค่าทางคีย์บอร์ดและแสดงค่าที่รับมาทั้งหมด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int i, x[4];
4
5     for(i=0; i<4; i++){
6       printf("x[%d]:",i);
7       scanf("%d",&x[i]);
8     }
9
10    for(i=0; i<4; i++)
11      printf("x[%d] =%d\n",i,x[i]);
12
13    return(0);
14  }
15
```

```
x[0]:1
x[1]:2
x[2]:3
x[3]:4
x[0] = 1
x[1] = 2
x[2] = 3
x[3] = 4
```

การประกาศตัวแปร Array แบบ 2 มิติ

```
type  array_name[m][n];
```

m คือ จำนวนแถวของตัวแปร Array

n คือ จำนวนคอลัมน์ของตัวแปร Array

ตัวอย่าง การประกาศ Array ขนาด 3 แถว 2 คอลัมน์ เพื่อเก็บข้อมูลชนิด float

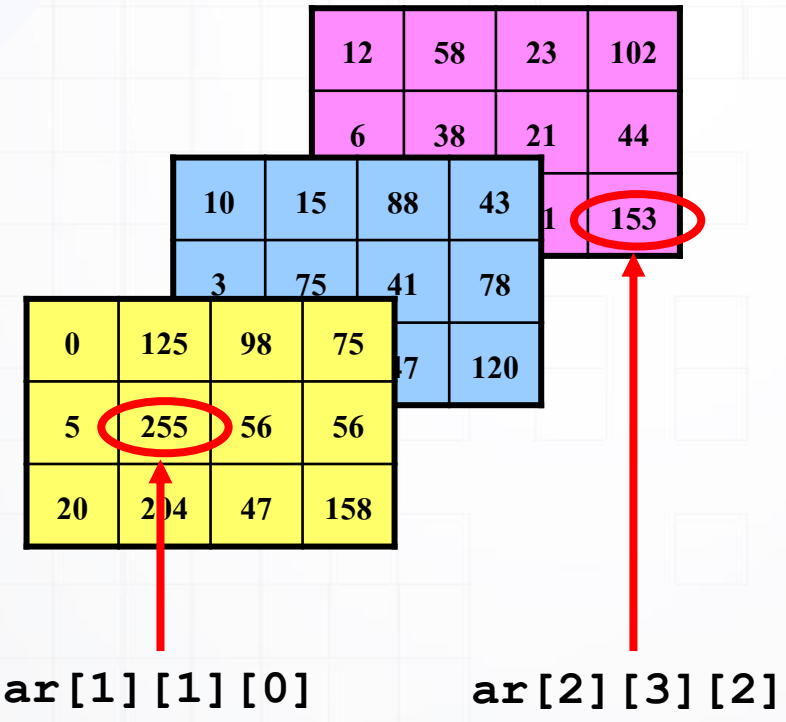
```
float  real[3][2];
```

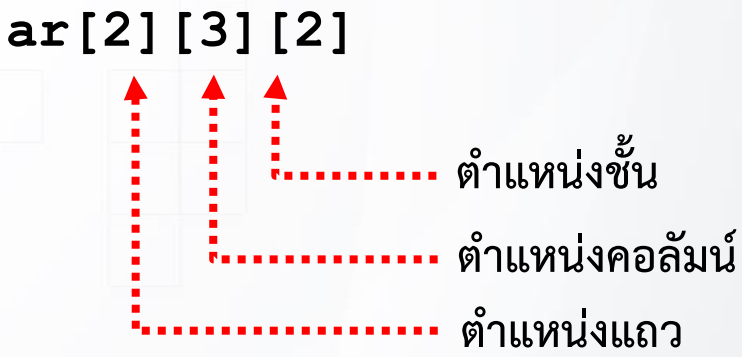
	คอลัมน์ที่ 0	คอลัมน์ที่ 1
แถวที่ 0	-19.26	-0.512
แถวที่ 1	11.485	57.96
แถวที่ 2	0.235	762.00

Real[2][1]

Array แบบ 3 มิติ

เก็บข้อมูลได้หลายแถว หลายคอลัมน์ หลายชั้น





การประกาศและกำหนดข้อมูลให้กับตัวแปรแบบ Array

Array 1 มิติ

```
int  number[ ] = {23, -186, 431};
char vowel[5]  = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'};
int  a[5] = {0};
```

number

[0]	23
[1]	-186
[2]	431

vowel

[0]	a
[1]	e
[2]	i
[3]	o
[4]	u

a

[0]	0
[1]	0
[2]	0
[3]	0
[4]	0

เซลล์ที่ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตั้งแต่ตอนประกาศตัวแปร

โปรแกรม Dev C++ จะใส่ค่า 0 ให้

Array 2 มิติ

```
float a[2][2] = {{ 0.0, 1.0 }, { 2.0, 3.0}};
int b[2][2] =   {{ 1 }, { 3 , 4 }};
float matrix[4][4] = {{ 1.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
                      { 0.0, 1.0, 0.0, 0.0 },
                      { 0.0, 0.0, 1.0, 0.0 },
                      { 5.0,-3.0, 2.0, 1.0 }};
```

a

	[0]	[1]
[0]	0.0	1.0
[1]	2.0	3.0

b

	[0]	[1]
[0]	1	0
[1]	3	4

matrix

	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	1.0	0.0	0.0	0.0
[1]	0.0	1.0	0.0	0.0
[2]	0.0	0.0	1.0	0.0
[3]	5.0	-3.0	2.0	1.0

Array 2 มิติ

```
int a[2][2] =   { 1, 2, 3, 4 };
int b[3][4] =   { 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 };
int c[ ][4] =   { 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 };
```

a

	[0]	[1]
[0]	1	2
[1]	3	4

b

	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	1	2	3	4
[1]	2	3	4	5
[2]	3	4	5	6

c

	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	1	2	3	4
[1]	2	3	4	5
[2]	3	4	5	6

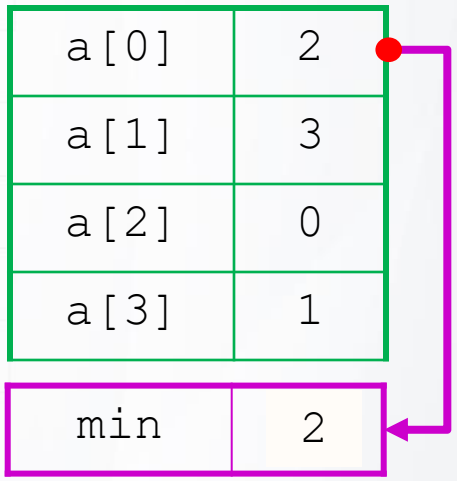
ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int min, i, N=4;
4     int a[] = {2,3,0,1};
5
6     min = a[0];
7     for(i=0; i<N; i++) {
8       printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
9       if (a[i] < min) min = a[i];
10    }
11    printf("Minimum is %d\n",min);
12    return(0);
13  }
14
```

a[0]	2
a[1]	3
a[2]	0
a[3]	1

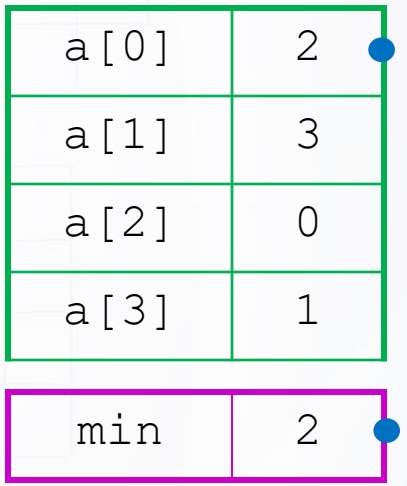
ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int min, i, N=4;
4     int a[] = {2,3,0,1};
5
6     min = a[0];
7     for(i=0; i<N; i++) {
8       printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
9       if (a[i] < min) min = a[i];
10    }
11    printf("Minimum is %d\n",min);
12    return(0);
13  }
14
```



ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int min, i, N=4;
4     int a[] = {2,3,0,1};
5
6     min = a[0];
7     for(i=0; i<N; i++) {
8       printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
9       if (a[i] < min) min = a[i];
10    }
11    printf("Minimum is %d\n",min);
12    return(0);
13  }
14
```




```
a[0] = 2
a[1] = 3
a[2] = 0
a[3] = 1
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int min, i, N=4;
4     int a[] = {2,3,0,1};
5
6     min = a[0];
7     for(i=0; i<N; i++) {
8       printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
9       if (a[i] < min) min = a[i];
10    }
11    printf("Minimum is %d\n",min);
12    return(0);
13  }
14
```

a[0]	2
a[1]	3
a[2]	0
a[3]	1

min	2

```
a[0] = 2
a[1] = 3
a[2] = 0
a[3] = 1
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int min, i, N=4;
4     int a[] = {2,3,0,1};
5
6     min = a[0];
7     for(i=0; i<N; i++) {
8       printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
9       if (a[i] < min) min = a[i];
10    }
11    printf("Minimum is %d\n",min);
12    return(0);
13  }
14
```

a[0]	2
a[1]	3
a[2]	0
a[3]	1

min	0

```
a[0] = 2
a[1] = 3
a[2] = 0
a[3] = 1
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int min, i, N=4;
4     int a[] = {2,3,0,1};
5
6     min = a[0];
7     for(i=0; i<N; i++) {
8       printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
9       if (a[i] < min) min = a[i];
10    }
11    printf("Minimum is %d\n",min);
12    return(0);
13  }
14
```

a[0]	2
a[1]	3
a[2]	0
a[3]	1

min	0

```
a[0] = 2
a[1] = 3
a[2] = 0
a[3] = 1
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int min, i, N=4;
4     int a[] = {2,3,0,1};
5
6     min = a[0];
7     for(i=0; i<N; i++) {
8       printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
9       if (a[i] < min) min = a[i];
10    }
11    printf("Minimum is %d\n",min);
12    return(0);
13  }
14
```

a[0]	2
a[1]	3
a[2]	0
a[3]	1

min	0

```
a[0] = 2
a[1] = 3
a[2] = 0
a[3] = 1
Minimum is 0
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์

การรับข้อมูลเข้า แล้วแสดงค่าทั้งหมด พร้อมกับแสดงค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void) {
3     int i, max, min, data[5];
4     for(i=0; i<5; i++) {
5       printf("Enter Data[%d] : ",i);
6       scanf("%d",&data[i]);
7     }
8     max = data[0];
9     min = data[0];
10    for(i=0; i<5; i++){
11      printf("Data[%d] = %d\n",i,data[i]);
12      if (max < data[i]) max = data[i];
13      if (min > data[i]) min = data[i];
14    }
15    printf("Maximum is %d\n",max);
16    printf("Minimum is %d\n",min);
17    return(0);
18  }
```

ผลการทำงาน

```
Enter Data[0] : 2
Enter Data[1] : 9
Enter Data[2] : 8
Enter Data[3] : 4
Enter Data[4] : 7
Data[0] = 2
Data[1] = 9
Data[2] = 8
Data[3] = 4
Data[4] = 7
Maximum is 9
Minimum is 2
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์

การรับข้อมูลเข้า Matrix ขนาด 3 x 3 แล้วแสดงค่าที่รับเข้าไป

```
1   #include <stdio.h>
2   int matrix[3][3],i,j;
3   int main(void){
4     for(i=0;i<3;i++)
5       for(j=0;j<3;j++){
6         printf("Enter number : ");
7         scanf("%d",&matrix[i][j]);
8       }
9     printf("\n***Matrix***\n");
10    for(i=0;i<3;i++){
11      for(j=0;j<3;j++)
12        printf("%d",matrix[i][j]);
13      printf("\n");
14    }
15    return(0);
16  }
```

ผลการทำงาน

```
Enter number : 6
Enter number : 8
Enter number : 2
Enter number : 1
Enter number : 4
Enter number : 9
Enter number : 3
Enter number : 7
Enter number : 0

***Matrix***
6  8  2
1  4  9
3  7  0
```

ตัวอย่างการบวก Matrix

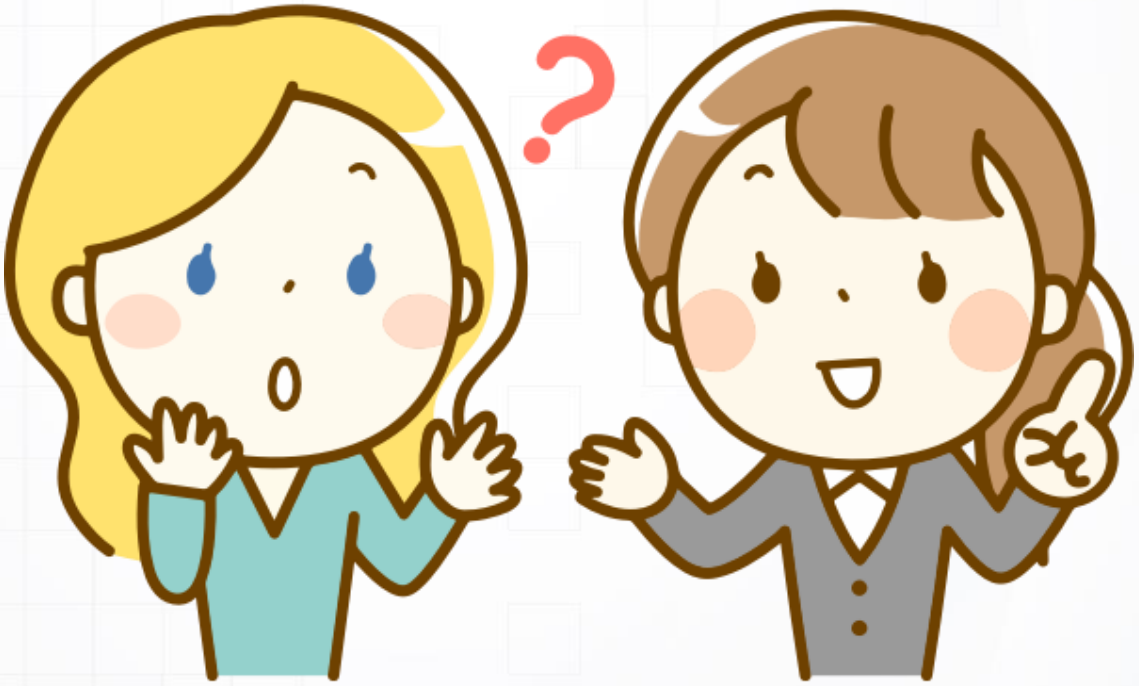
```
1   #include <stdio.h>
2   int main(void){
3     int row, col,
4     A[3][4] = { 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 },
5     B[3][4] = { 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 };
6
7     printf("\n*** Matrix A :\n");
8     for (row=0; row<3; row++) {
9       for(col=0; col<4; col++)
10        printf("%2d", A[row][col]);
11      printf("\n");
12    }
13    printf("\n*** Matrix B :\n");
14    for (row=0; row<3; row++) {
15      for(col=0; col<4; col++)
16        printf("%2d", B[row][col]);
17      printf("\n");
18    }
19    printf("\n*** Matrix A+B :\n");
20    for (row=0; row<3; row++) {
21      for(col=0; col<4; col++)
22        printf("%2d", A[row][col]+B[row][col]);
23      printf("\n");
24    }
25    return 0;
26  }
```

ผลการทำงาน

```
*** Matrix A :
 0 1 2 3
 0 1 2 3
 0 1 2 3

*** Matrix B :
 0 0 0 0
 1 1 1 1
 2 2 2 2

*** Matrix A+B :
 0 1 2 3
 1 2 3 4
 2 3 4 5
```



Questions & Answers